授業 比例と反比例 その1 こたえ

比例の式と表

例題　$y=3x$ の表を作る。$x=2$ のときは？
x に3を**かける**　→　$y=3\times2=6$　→　表では $y\div x$ がいつも3（比例定数）　→　式は $y=ax$

① $y=2x$ で、表のあいているところをうめなさい。

x	1	2	3	4	5
y	2	4	6	8	10

② $y=4x$ で、表のあいているところをうめなさい。

x	0	1	2	3	4
y	0	4	8	12	16

③ y は x に比例し、$x=3$ のとき $y=15$ です。y を x の式で表しなさい。

$a=15\div3=5$　→　$y=5x$

$y=$ $5x$

④ y は x に比例し、$x=4$ のとき $y=24$ です。y を x の式で表しなさい。

$a=24\div4=6$　→　$y=6x$

$y=$ $6x$

⑤ $y=3x$ で、$x=7$ のときの y の値を求めなさい。

21

$y=$ ＿＿＿＿

⑥ $y=8x$ で、$y=40$ のときの x の値を求めなさい。

$40=8x$　→　5

$x=$ ＿＿＿＿

⑦ 1本70円のペンを x 本買ったときの代金を y 円とします。y を x の式で表しなさい。

$y=70x$（比例）

$y=$ ＿＿＿＿

⑧ 時速40kmで x 時間走ったときの道のりを y kmとします。y を x の式で表しなさい。

$y=40x$（比例）

$y=$ ＿＿＿＿

授業 比例と反比例 その2 こたえ

反比例の式と表

例題　$y=\dfrac{12}{x}$ の表を作る。$x=3$ のときは？

12を x で**わる**　→　$y=12\div 3=4$　→　表では $x\times y$ がいつも12（比例定数）　→　式は $y=\dfrac{a}{x}$

⑨ $y=\dfrac{24}{x}$ で、表のあいているところをうめなさい。

x	1	2	3	4	6
y	24	12	8	6	4

⑩ $y=\dfrac{36}{x}$ で、表のあいているところをうめなさい。

x	1	2	3	4	6
y	36	18	12	9	6

⑪ y は x に反比例し、$x=2$ のとき $y=9$ です。y を x の式で表しなさい。

$a=2\times 9=18$　→　$y=\dfrac{18}{x}$

$y=$ $\dfrac{18}{x}$

⑫ y は x に反比例し、$x=5$ のとき $y=6$ です。y を x の式で表しなさい。

$a=5\times 6=30$　→　$y=\dfrac{30}{x}$

$y=$ $\dfrac{30}{x}$

⑬ $y=\dfrac{20}{x}$ で、$x=4$ のときの y の値を求めなさい。

5

$y=$ ＿＿＿＿

⑭ $y=\dfrac{48}{x}$ で、$y=8$ のときの x の値を求めなさい。

$8=\dfrac{48}{x}$　→　6

$x=$ ＿＿＿＿

⑮ 30個のあめを x 人で同じ数ずつ分けると、1人 y 個になります。y を x の式で表しなさい。

$y=\dfrac{30}{x}$（反比例）

$y=$ ＿＿＿＿

⑯ 面積が16cm²の長方形の縦を x cm、横を y cmとします。y を x の式で表しなさい。

$y=\dfrac{16}{x}$（反比例）

$y=$ ＿＿＿＿

授業 比例と反比例 その3 こたえ

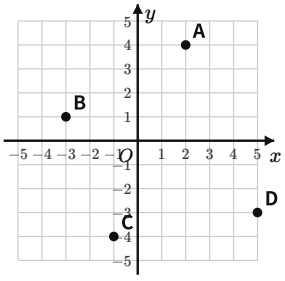
座標とグラフ（☆はチャレンジ）

例題　点 (3, −2) の場所は？
原点から x 座標の3 → **右へ3**　→　y 座標の −2 → **下へ2**　→　比例のグラフは**原点を通る直線**、反比例は**双曲線**

⑰ 図の点 A〜D の座標を書きなさい。

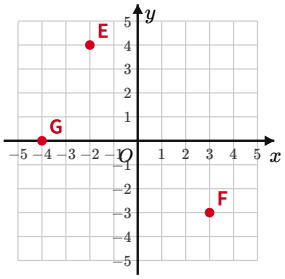
A（2, 4）　B（−3, 1）

C（−1, −4）　D（5, −3）

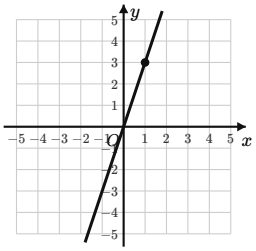


⑱ 次の点を、図にかき入れなさい。

E(−2, 4)　F(3, −3)　G(−4, 0)

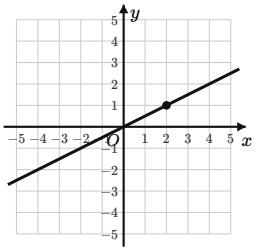


⑲ 図の直線は比例のグラフです。式を求めなさい。



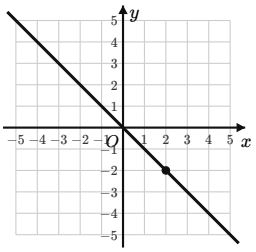
$y =$ $3x$

⑳ 図の直線は比例のグラフです。式を求めなさい。



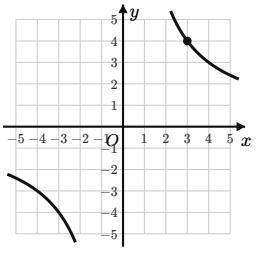
$y =$ $\frac{1}{2}x$

㉑ ☆図の直線は比例のグラフです。式を求めなさい。



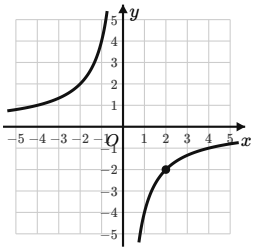
$y =$ $-x$

㉒ 図の曲線は反比例のグラフです。式を求めなさい。



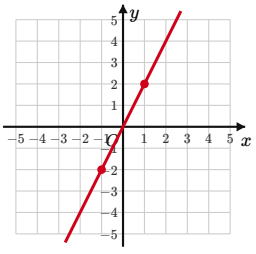
$y =$ $\frac{12}{x}$

㉓ ☆図の曲線は反比例のグラフです。式を求めなさい。



$y =$ $-\frac{4}{x}$

㉔ 比例 $y = 2x$ のグラフをかきなさい。



授業 比例と反比例 その4 こたえ

負の数・利用（☆はチャレンジ）

例題　$y=-2x$ で、$x=-3$ のときの y は？
$-2\times(-3)$　→　（−）×（−）は（＋）　→　$y=6$

㉕ ☆$y=-2x$ で、表のあいているところをうめなさい。

x	-2	-1	0	1	2
y	4	2	0	-2	-4

㉖ ☆y は x に比例し、$x=-2$ のとき $y=8$ です。y を x の式で表しなさい。

$a=8\div(-2)=-4$　→　$y=-4x$

$y=$ $-4x$

㉗ ☆y は x に反比例し、$x=-3$ のとき $y=4$ です。y を x の式で表しなさい。

$a=-3\times4=-12$　→　$y=-\dfrac{12}{x}$

$y=$ $-\dfrac{12}{x}$

㉘ ☆$y=-\dfrac{18}{x}$ で、$x=6$ のときの y の値を求めなさい。

-3

$y=$ ＿＿＿＿

㉙ 同じ紙20枚の重さは60gです。紙 x 枚の重さを y gとして、y を x の式で表しなさい。また、30枚の重さを求めなさい。

$y=3x$、**90g**

㉚ 40Lの水そうに毎分 x Lずつ水を入れると、y 分でいっぱいになります。y を x の式で表しなさい。また、毎分5Lずつ入れると何分でいっぱいになりますか。

$y=\dfrac{40}{x}$、**8分**

㉛ ☆同じ針金4mの重さは100gです。針金 x mの重さを y gとして、y を x の式で表しなさい。また、350gの針金は何mですか。

$y=25x$、**14m**

㉜ ☆歯の数が36の歯車Aが毎分5回転しています。Aとかみ合う歯の数 x の歯車Bは毎分 y 回転します。y を x の式で表しなさい。また、Bの歯の数が30のとき、毎分何回転しますか。

$y=\dfrac{180}{x}$、**6回転**